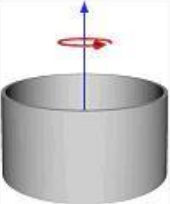
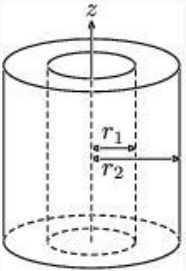
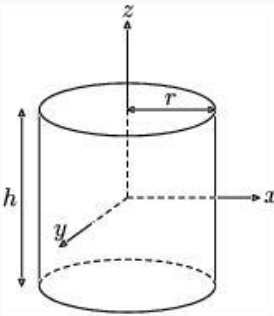
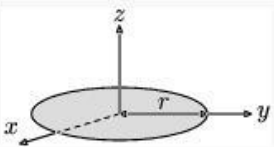
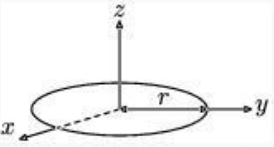
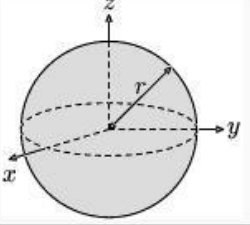
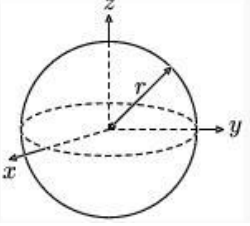
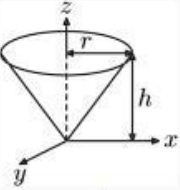
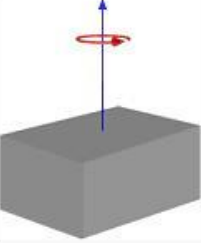
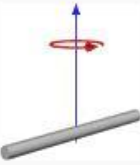
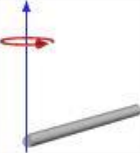
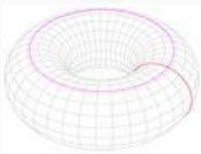
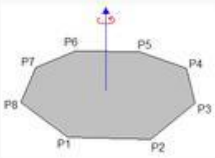


[常见几何体]转动惯量公式表

描述	图形	转动惯量	注解
两端开通的薄圆柱壳, 半径为 r , 质量为 m		$I = mr^2$	此表示法假设了壳的厚度可以忽略不计。此为下一个物体, 当其 $r_1=r_2$ 时的特例。
两端开通的厚圆柱, 内半径 r_1 , 外半径 r_2 , 高 h , 质量 m		$I_z = \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2)$ $I_x = I_y = \frac{1}{12}m[3(r_1^2 + r_2^2) + h^2]$ or when defining the normalized thickness $t_n = t/r$ and letting $r = r_2$, then $I_z = mr^2\left(1 - t_n + \frac{1}{2}t_n^2\right)$	—
实心圆柱, 半径为 r , 高 h , 质量 m		$I_z = \frac{mr^2}{2}$ $I_x = I_y = \frac{1}{12}m(3r^2 + h^2)$	此为前面物体, 当其 $r_1=0$ 时的特例。
薄圆盘, 半径为 r , 质量 m		$I_z = \frac{mr^2}{2}$ $I_x = I_y = \frac{mr^2}{4}$	此为前面物体, 当其 $h=0$ 时的特例。
圆环, 半径为 r , 质量 m		$I_z = mr^2$ $I_x = I_y = \frac{mr^2}{2}$	此为后面环面, 当其 $h=0$ 时的特例。
实心球, 半径为 r , 质量 m		$I = \frac{2mr^2}{5}$	—
空心球, 半径为 r , 质量 m		$I = \frac{2mr^2}{3}$	—

圆锥，半径为 r ，高 h ，质量 m		$I_z = \frac{3}{10}mr^2$ $I_x = I_y = \frac{3}{5}m\left(\frac{r^2}{4} + h^2\right)$	—
实心长方体，高 h ，宽 w ，长 d ，质量 m		$I_h = \frac{1}{12}m(w^2 + d^2)$ $I_w = \frac{1}{12}m(h^2 + d^2)$ $I_d = \frac{1}{12}m(h^2 + w^2)$	边长为 s 的立方体的转动惯量 $I_{CM} = \frac{ms^2}{6}$
细棒，长 L ，质量 m		$I_{\text{center}} = \frac{mL^2}{12}$	此表示法假设了棒的宽度和厚度可以忽略不计。此为前面物体，当其 $w=L$ ， $h=d=0$ 时的特例。
细棒，长 L ，质量 m		$I_{\text{end}} = \frac{mL^2}{3}$	此表示法假设了棒的宽度和厚度可以忽略不计。

环面，圆管的半径 a ，截面的半径 b ，质量 m 。		关于直径: $\frac{1}{8}(4a^2 + 5b^2)m$ 关于纵轴: $\left(a^2 + \frac{3}{4}b^2\right)m$	—
薄多边形，顶点 $\vec{P}_1, \vec{P}_2, \vec{P}_3, \dots, \vec{P}_N$ ，质量 m 。		$I = \frac{m}{6} \frac{\sum_{n=1}^N \ \vec{P}_{n+1} \times \vec{P}_n\ (\vec{P}_{n+1}^2 + \vec{P}_{n+1} \cdot \vec{P}_n + \vec{P}_n^2)}{\sum_{n=1}^N \ \vec{P}_{n+1} \times \vec{P}_n\ }$	—